บทที่ 8

ข้อมูลชนิดสตริง (String)

ข้อมูลชนิดสตริง (String)

- คือ อักขระที่เรียงต่อกันเป็นข้อความ และอยู่ภายใต้เครื่องหมาย “ ” (Double quote) เพื่อเก็บข้อความ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ
- โดยการนำอาร์เรย์ที่เก็บข้อมูลชนิดอักขระ (Array of Char) มาประยุกต์เพื่อเก็บข้อความ และต้องมี \0 (Null character) ปิดท้ายข้อความเสมอ

```
Charles Babbage
```

```
0-2549-4990-2
```

```
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
```

```
39 Moo 1, Klong 6, Khlong Luang Pathum Thani 12110 Thailand
```

```
Computer Programming
```

การประกาศตัวแปรชนิดสตริง

char ชื่อตัวแปร [ขนาด] ;

ตัวอย่าง

```
char Road[100];
char Name[50], Address[50];

char FirstName[15] = "Mr.ComEng" ;
char PhoneNo[ ] = "0281882169" ;

char PhoneNo[ ] = {'0', '2', '8', '1', '8', '8',
'2', '1', '6', '9', '\0' } ;
```

ขนาดของสตริง (Size) = จำนวนตัวอักษร + 1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3    char msg[] = "123";
4    printf("Size of %s = %u\n", msg, (unsigned)sizeof(msg));
5    return 0;
6  }
```

ผลการทำงาน

```
Size of 123 = 4
```

msg[0]	'1'
msg[1]	'2'
msg[2]	'3'
msg[3]	'\0'

ขนาดสตริง (Size) = จำนวนตัวอักษร + 1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3     char msg[] = "AB\tC";
4     printf("Size of %s = %u\n", msg, (unsigned)sizeof(msg));
5     return 0;
6  }
```

ผลการทำงาน

```
Size of AB      C = 5
```

msg[0]	'A'
msg[1]	'B'
msg[2]	'\t'
msg[3]	'C'
msg[4]	'\0'

ขนาดสตริง (Size) = จำนวนตัวอักษร + 1

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3    char msg[] = "abc\0def";
4    printf("Size of %s = %u\n", msg, (unsigned)sizeof(msg));
5    return 0;
6  }
```

ผลการทำงาน

```
Size of abc = 8
```

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
msg	'a'	'b'	'c'	'\0'	'd'	'e'	'f'	'\0'

การใช้ฟังก์ชัน scanf( ) และ gets( ) รับข้อมูลสตริง

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void){
3      char str[25];
4      printf("Input: ");
5      scanf("%s", str);
6      printf("Output: %s\n", str);
7      return 0;
8  }
```

ผลการทำงาน

```
Input: Computer Engineer
Output: Computer
```

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void){
3      char str[25];
4      printf("Input: ");
5      gets(str);
6      printf("Output: %s\n", str);
7      return 0;
8  }
```

ผลการทำงาน

```
Input: Computer Engineer
Output: Computer Engineer
```

ตัวอย่าง

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(void){
3    char str[5];
4    str[0]= 'C';
5    str[1]= 'P';
6    str[2]= 'E';
7    str[3]= '\0';
8    printf("The message is [%s]",str);
9    return(0);
10 }
```



str[0]	'C'
str[1]	'P'
str[2]	'E'
str[3]	'\0'
str[4]	0

ผลการทำงาน

```
The message is [CPE]
```

ตัวอย่าง

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
msg	'I'	'\''	'm'	' '	'f'	'r'	'e'	'e'	'.'	'\0'

```c
#include <stdio.h>
int main(void){
  char str[80];
  int i;
  printf("Enter a string : ");
  gets(str);
  for (i=0;str[i];i++)
    printf("[%d] = %c (%d)\n", i, str[i], str[i]);
  return(0);
}
```

'\0' = null = 0 = False

ผลการทำงาน

```
Enter a string : I'm free.
[0] = I (73)
[1] = ' (39)
[2] = m (109)
[3] =   (32)
[4] = f (102)
[5] = r (114)
[6] = e (101)
[7] = e (101)
[8] = . (46)
```

ตัวอย่าง

```
1  #include <stdio.h>
2  char msg[21];
3  int i=0;
4  int main(void){
5    printf("Enter your message : ");
6    gets(msg);
7    while(msg[i] != '\0'){
8      i++;
9    }
10   printf("Message Length = %d\n", i);
11   return(0);
12 }
```

โปรแกรมทำงานเหมือนฟังก์ชัน strlen

ผลการทำงาน

```
Enter your message : Eric Clapton
Message Length = 12
```

ฟังก์ชันจัดการข้อความ ใน <string.h>

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
strlen(str)	หาความยาวของข้อความ
strcpy(str1, str2)	คัดลอกข้อความจาก str2 ไปเก็บที่ str1
strcat(str1, str2)	ต่อข้อความ str1 ด้วย str2
strcmp(str1, str2)	เปรียบเทียบตัวอักษรในข้อความ (Case sensitive) โดยเปรียบเทียบทีละตัวจากซ้ายไปขวา ถ้า str1 = str2 จะคืนค่า = 0 ถ้า str1 < str2 จะคืนค่า < 0 ถ้า str1 > str2 จะคืนค่า > 0

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน strcpy และ strcat

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  int main(){
4     char str1[60] = "sequence of characters ";
5     char str2[60] = "and can contain letters";
6     char str3[60];
7
8     strcpy(str3, str1);
9     strcat(str1, str2);
10
11    printf("str1 = %s\n", str1);
12    printf("str3 = %s\n", str3);
13    return(0);
14 }
```

ไม่สามารถใช้ str3 = str1 ได้

ผลการทำงาน

```
str1 = sequence of characters and can contain letters
str3 = sequence of characters
```

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน strcmp และ strlen

```
 1  #include <stdio.h>
 2  #include <string.h>
 3  int main(){
 4     char msg1[] = "Nanometer", msg2[] = "Nanometer";
 5     int ptr;
 6     printf("msg1 : [%s]\n", msg1);
 7     printf("msg2 : [%s]\n", msg2);
 8     ptr = strcmp(msg2, msg1);
 9     if(ptr == 0)
10        printf("msg2 is equal to msg1\n");
11     printf("Length of msg1 = %d\n",strlen(msg1));
12     return(0);
13  }
```

ผลการทำงาน

```
msg1 : [Nanometer]
msg2 : [Nanometer]
msg2 is equal to msg1
Length of msg1 = 9
```

ฟังก์ชันจัดการข้อความ ใน <string.h>

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
char strchr(str, ch)	หาตำแหน่งของตัวอักษร ch ในสตริง str แล้วคืนข้อความตั้งแต่ตำแหน่งแรกที่พบ ch จนจบ str
char strstr(str1, str2)	หาตำแหน่งของสตริง str2 ใน str1 แล้วคืนข้อความตั้งแต่ตำแหน่งแรกที่พบ str2 จนจบ str1

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน strcmp และ strlen

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  void main (void){
4     char str1[30] = "Avengers Help me !!";
5     char str2[30] = "Help";
6     char str3[30];
7     printf("STRSTR : %s\n" , strstr(str1,str2));
8     printf("STRCHR : %s\n" , strchr(str1,'H'));
9     printf("STRCPY : %s\n" , strcpy(str3,str2));
10    printf("STRCMP : %d\n" , strcmp(str3,str2));
11    printf("STRCAT : %s\n" , strcat(str1,str2));
12 }
```

ผลการทำงาน

```
STRSTR : Help me !!
STRCHR : Help me !!
STRCPY : Help
STRCMP : 0
STRCAT : Avengers Help me !!Help
```

อาร์เรย์ของสตริง (Array of Strings)

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3    int i;
4    char subj[][10] = {
5      "Mechanics", "Drawing", "Material"
6    };
7    for(i = 0; i<3;i++)
8      printf("[%d] = %s\n", i, subj[i]);
9    return 0;
10 }
```

ผลการทำงาน

```
[0] = Mechanics
[1] = Drawing
[2] = Material
```

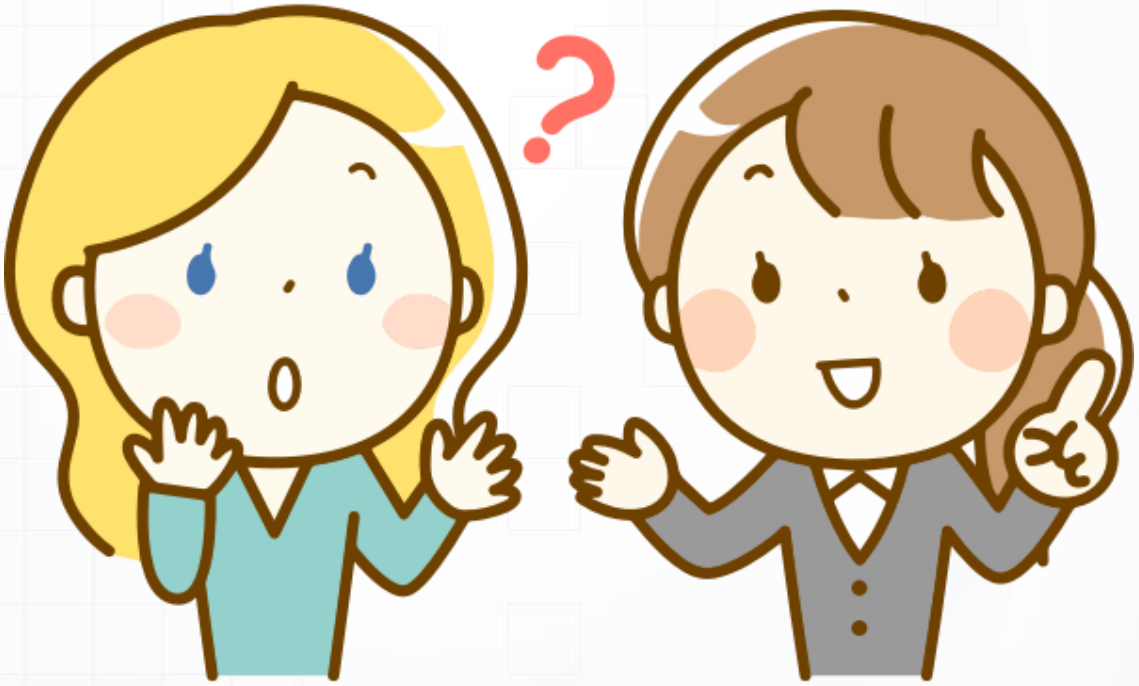
	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
subj[0]	M	e	c	h	a	n	i	c	s	\0
subj[1]	D	r	a	w	i	n	g	\0	0	0
subj[2]	M	a	t	e	r	i	a	l	\0	0

อาร์เรย์ของสตริง (Array of Strings)

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3     int i;
4     char cs[3][128];
5     for(i = 0; i< 3;i++){
6       printf("cs[%d]: ",i);
7       gets(cs[i]);
8     }
9     for(i = 0; i< 3;i++)
10      printf("[%d] = %s\n", i, cs[i]);
11    return 0;
12 }
```

ผลการทำงาน

```
[0]: Seoul
[1]: Bangkok
[2]: Tokyo
[0] = Seoul
[1] = Bangkok
[2] = Tokyo
```



Questions & Answers